



AYODIA TESTING TEAM · INTERNAL SHARING

QA AI Skills

ลด effort ทุก phase ของการทดสอบ ด้วย AI

| ปัญหาเดิมของทีม Tester

เราเสียเวลากับงานซ้ำๆ มากกว่า “ตั้งใจหา bug”



X

Doc ซ้ำๆ ทุก project

Test Plan / Test Case / Report
เขียนเหมือนเดิม 10 รอบ/ปี



?

Requirement ยังไม่ชัด

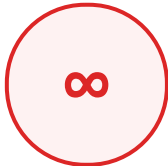
ทำ TC ไปครึ่งทาง เจอ gap
ต้อง revise รอบใหญ่



!

Bug log ไม่ครบ

Dev ถามซ้ำ “repro ยังไง?”
→ loop ส่ง-ตอบกัน 3 รอบ



∞

Automation เขียนไม่ทัน

TC manual 100 ตัว → automate
ได้แค่ 20 → coverage ตก



~

Perf result analyze ซ้ำ

k6 ออก JSON 50 MB →
หา bottleneck ใน Excel ทั้งวัน



@

Update รายสัปดาห์ใช้เวลา

เขียน weekly email ให้หัวหน้า
ใช้เวลา 2 ชม. ทุกศุกร์

ทางออก — AI ช่วย draft, Tester ตรวจสอบและ approve



AI ทำได้ดี

- ร่าง template ที่โครงสร้างชัด (Plan / TC / Report)
- คิด edge case + negative test ที่คนมักลืม
- แปลงข้าม format (TC → Playwright)
- อ่าน result file ขนาดใหญ่ (k6 JSON, JMeter CSV)

คนยังต้องทำเอง

- ตรวจสอบว่าตรง business intent หรือเปล่า
- ตัดสิน Severity / Priority ที่เหมาะกับ context จริง
- Approve ก่อนส่ง PM / Dev
- คุยกับ user ตอน UAT

13 Skills · จัดกลุ่มตาม Phase ของการทดสอบ

PRE-SIT

requirement-analyzer

data-type-matrix-generator

SIT — Plan & Design

test-plan-writer

test-matrix-generator

test-case-writer

test-case-reviewer

EXECUTE

bug-report-writer

e2e-test-generator

robot-test-generator

UAT

test-case-writer (uat mode)

test-plan-writer (uat)

test-report-writer (uat)

PERFORMANCE

perf-test-generator

perf-result-analyzer

REPORT & COMM

test-report-writer

weekly-update-writer

ทุก skill ใช้มาตรฐานเดียวกัน (Severity / Priority / Sizing) — output ส่งต่อข้าม skill ได้เลย ไม่ต้องมาแปลง

Target · Login Feature (ประมาณการ)

ประมาณการ effort ต่อ feature — module เดียวกัน · ขอบเขตเดียวกัน · เอาไว้ดู pattern ไม่ใช่เป้าบังคับ



Effort breakdown ต่อ skill (วัน)				
Step	เดิม	ใหม่	ลด	ทำอะไร
requirement-analyzer	—	0.3	—	เช็ค BRD · 5 คำถามค้าง ส่ง PM
test-plan-writer	1.0	0.3	70%	SIT Plan · Exit Criteria · Schedule
test-case-writer	3.0	1.0	67%	28 TCs (positive/negative/boundary)
test-case-reviewer	0.5	0.2	60%	Peer review checklist · 3 fixes
e2e-test-generator	2.0	0.5	75%	Playwright POM · 12 auto scripts
bug-report-writer	0.5	0.2	60%	4 bugs ครบ Severity × Priority
test-report-writer	1.0	0.5	50%	SIT Report · Exit Criteria evaluation

ที่มาตัวเลข — ไม่ได้จับเวลาเป๊ะๆ · “เดิม” คือ effort ที่ทีมเคยใช้ก่อนมี skill · “ใหม่” มาจากลองใช้จริงกับ 1–2 feature · ใช้ดู pattern ของการประหยัด ไม่ใช่เป้าที่บังคับว่าต้องได้เท่านี้ · ของจริงขึ้นกับว่า feature ซับซ้อนแค่ไหน ทีมคล่อง skill แล้วรียัง และ requirement ชัดพอรีเปล่า

P H A S E 1

Pre-SIT Gate

เช็ค requirement ก่อนเริ่มเทส

for BA + Tester Lead

Pre-SIT Gate · เช็ค requirement ก่อนเริ่มทดสอบ

ป้องกันสถานการณ์ “ทำ TC ไปครึ่งวัน ค่อยรู้ว่า requirement ยังมี gap ต้องรี้อใหม่”

requirement-analyzer

Save 30–40%

BA · Tester Lead — ตัวเช็ค BRD / PRD / SRS

ดูว่า requirement พร้อมทำ TC หรือยัง:

- ให้คะแนน: Ready / Partial / Not-ready
- List คำถามค้างส่ง PM
- แปลงเป็น template รูปแบบเดียว ใช้ต่อได้ทุก skill

data-type-matrix-generator

Save 30–50%

Tester — ใช้เมื่อ req ยังไม่ชัด แต่ deadline ใกล้

เดินหน้าได้แม้ requirement ไม่ครบ:

- Data Type Matrix (ต่อ field × ECP / BVA)
- Happy Path E2E + Integration Points
- Checklist ข้อสมมติ · ส่ง PM กาถูก 10 นาทีเสร็จ



requirement-analyzer · ตัวอย่าง output

ใส่อะไรเข้าไป

- BRD / PRD / SRS / user story ที่ PM ส่งมาตรงๆ
- project-context.md (คำศัพท์ + business rule ของ project)

ได้อะไรออกมา

1. **Readiness Report** — คะแนน + คำถามค้างส่ง PM
2. **Normalized Requirement** — template รูปแบบเดียว ใช้ต่อทุก skill
3. **PM Confirmation Doc** — checklist ให้ PM ยืนยัน

ทำไมทำไม

รู้ก่อนว่า requirement มี gap ตรงไหน จะได้ไม่ต้องมารื้อ TC ตอนใกล้ deadline

readiness-report.md

Module: LEAVE Management

Source: docs/brd-leave.md

Score: **PARTIAL** (62/100)

Coverage Check

- Functional flow ✓ ครบ
- Acceptance criteria ⚠ ขาด 3 จุด
- Edge cases ⚠ ขาด (leap year, half-day)
- Security ✗ ไม่กล่าวถึง

Open Questions (5) Q1. ลาครึ่งวันได้กี่ slot/วัน?

Q2. ลาทั้งวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตัด leave?

Q3. ป้อนสิริสุรทิน เพิ่ม 1 วันให้ entitlement?

Q4. หัวหน้าไม่ approve ใน 3 วัน → escalate?

Q5. ยกเลิกใบลา approved แล้ว flow?

P H A S E 2

SIT

Plan → Design → Review → Execute

for Tester · Tester Lead

SIT · Plan → Design → Review

test-plan-writer

Tester Lead

SIT Plan · Scope · Entry/Exit Criteria · Schedule (Σ Sizing $\times$ buffer 20%) · Risk

Save 40–50%

test-matrix-generator

Tester · ก่อนเขียน TC

Coverage / Pairwise / Platform matrix — เช็ค coverage ง่ายๆ ตอนเขียน TC เต็มไม่ทัน

Save —

test-case-writer

Tester · ใช้น้อยที่สุด

SIT TC 23 cols + ECP / BVA / Decision Table / State Transition + Traceability

Save 50–60%

test-case-reviewer

Tester Peer

Peer Review checklist อัตโนมัติ: Expected ซัด · Negative / Boundary ครบ · traceability ครบ

Save 40%



test-case-writer · ตัวอย่าง output

2 โหมด

- **SIT mode** — มุม technical, 23 columns
- **UAT mode** — มุม business หรือ multi-role checklist

เทคนิคที่มีให้ใช้

- ECP · BVA · Decision Table
- State Transition · Use Case
- Error Guessing

ได้ออกมาเป็น

Markdown · CSV · ไทย / อังกฤษ

สั่งยังไง

เขียน SIT test case จาก
docs/srs-login.md ภาษาไทย CSV
เน้น negative + boundary

testcases_sit_login_20260420.md (ตัวอย่าง 4 จาก 28 cases)

TC ID	Steps (สรุป)	Expected	Sev	Pri	Auto
AUTH_001	Login email + รหัสถูก	เข้า dashboard	Mi	H	Y
AUTH_002	Login รหัสผิด 5 ครั้ง	Lock 15 นาที	Cr	Cr	Y
AUTH_003	Email format ผิด (no @)	Validation error inline	Mi	M	Y
AUTH_004	SQL injection ในช่อง email	Reject + log security event	Cr	Cr	Y

1. Pre-condition · Post-condition · Test Data · Sizing · Traceability · Author · ... (อีก 17 cols)

ทำต่อ: test-case-reviewer (peer review) → e2e-test-generator (ทำ auto script จาก TC ที่ Auto=Y)

P H A S E 3

Execute

Bug · Automation

for Tester + Dev

Execute · Bug Report ที่ Dev อ่านครั้งเดียวเข้าใจ

bug-report-writer

เขียน Jira / Linear / GitHub issue ครบในรอบเดียว — Dev ไม่ต้องถามกลับ:

- Title สั้น ตรงจุด
- Environment (browser, build, env)
- Steps to Reproduce (เป็นข้อๆ repro ได้จริง)
- Expected vs Actual
- **Severity × Priority → Action label**

ตัวอย่างคำสั่ง

เขียน bug report:

[Checkout] ยอดรวมผิด เมื่อใส่ coupon ช้อน 2 ใน
Chrome 130 บน macOS, staging
Severity: Major

Severity × Priority → Action

Severity	Priority	Action
Critical	Critical	Blocker · stop release
Critical	High	Urgent · fix in sprint
Major	High	Standard High
Major	Medium	Plan next sprint
Minor	Low	Backlog
Trivial	Low	Defer / cosmetic

มาตรฐาน 4 ระดับ ตาม Ayodia TEST DEFINITION template · ใช้เหมือนกันทุก project

e2e-test-generator · ตัวอย่าง output

4 Frameworks

- Playwright + TypeScript
- Cypress + TypeScript
- WebdriverIO + TypeScript
- Selenium + Java

กฎที่ยึดตลอด

- Page Object Model (3 ชั้น)
- Advanced XPath — ห้าม locator แบบ index
- Unique locator กับ shared locator แยกกันชัด
- Text เก็บเป็น constants (พร้อมทำ i18n)

Skill คู่กัน

robot-test-generator (Robot Framework ตาม pattern athm_automation)

File structure ที่ generate ออกมา

```
tests/auth/
├─ login.spec.ts           // test cases
├─ pages/
│  ├─ LoginPage.ts         // page object
│  └─ DashboardPage.ts
├─ locators/
│  └─ login.locators.ts    // XPath constants
└─ constants/
   └─ login.text.ts        // UI text (i18n)
```

login.spec.ts (snippet)

```
test('AUTH_002 · lock account after 5 wrong tries',
  async ({ page }) => {
    const login = new LoginPage(page);
    await login.goto();
    for (let i = 0; i < 5; i++) {
      await login.submit(EMAIL, WRONG_PASSWORD);
    }
    await expect(login.lockedBanner).toBeVisible();
  });
```

P H A S E 4 – 5

UAT + Performance

Business sign-off · Load · Bottleneck

for Tester Lead + Dev

Phase 4–5 · UAT และ Performance

UAT

test-case-writer (uat mode)

Save 50–60%

Tester · §P6

Business view 23 cols หรือ UAT Checklist แบบหลาย role (ข้าราชการ · การเงิน · หัวหน้า · ...)

test-report-writer (uat)

Save 60–70%

Tester Lead · §P8

Total / Pass / Fail / Block / Not Run · Exit Criteria · **User Sign-off section** (ชื่อ · วันที่ · decision)

SIT TC ที่ approved แล้ว → แปลงเป็น UAT TC (ภาษา business) ได้เลย ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์

PERFORMANCE

perf-test-generator

Save 50%

Dev / Tester · §P10

k6 test (smoke / load / stress / soak / spike) + HTTP wrapper + threshold ต่อ endpoint

perf-result-analyzer

Save 50%

Tester Lead · §P11

อ่าน k6 / JMeter / Gatling → Avg / p95 / p99 + TPS + Error Rate ต่อ endpoint + เทียบ NFR + ชี้จุด **Bottleneck**

Plan → Generate → Run → Analyze → Report — งาน analyze จากครั้งวันเหลือ 15 นาที

1 Day in the Life · Tester ใช้ AI Skills

Login feature · 1 sprint day · ตัวอย่างการใช้งานจริง

- 09:00 ● **/requirement-analyzer** · BRD เข้ามา → รัน gate → คะแนน Partial · ส่ง 5 คำถามค้างให้ PM
- 10:00 ● (รอ PM ตอบ) · ระหว่างรอ → **/test-matrix-generator** ทำ coverage matrix ไว้ก่อน
- 11:00 ● **/test-plan-writer** · PM ตอบกลับ → SIT Plan + Exit Criteria + Schedule (1.5 วัน)
- 13:00 ● **/test-case-writer** · เขียน 28 SIT TCs (positive 12 · negative 10 · boundary 6)
- 14:30 ● **/test-case-reviewer** · Peer review checklist → แก้ 3 จุด (Expected ไม่ชัดพอ)
- 15:00 ● **/e2e-test-generator** · TC ที่ Auto=Y 12 ตัว → ได้ Playwright POM scripts พร้อมรัน
- 16:00 ● **[Execute SIT]** · รัน script + exploratory manual → เจอ 4 bugs
- 16:30 ● **/bug-report-writer** · log 4 bugs ครบ Severity × Priority + Action label เข้า Jira
- 17:00 ● **/test-report-writer** · ร่าง SIT Report เทียบ Exit Criteria · ส่ง Tester Lead ดู

1 วัน · 8 skills · ครบ 1 feature end-to-end

| AI Guardrails · 5 หลักการที่ทุก skill ยึด

ให้ AI เป็นผู้ช่วย ไม่ใช่ผู้ตัดสินคุณภาพ

1

AI ร่าง · Tester ตรวจสอบและ approve

AI ไม่ได้ตัดสินคุณภาพ — ทุก deliverable ต้องผ่านคนก่อนส่ง

2

เทียบกับของจริงเสมอ

TC ต้องโยงกลับ SRS ได้ · Bug ต้อง repro บน build จริง · Perf ต้องตรง NFR

3

ห้าม commit ข้อมูลที่ sensitive

ใช้ [REDACTED] หรือ env var — อย่าให้ password / PII หลุดเข้า prompt หรือ output

4

Expected Result ต้องวัดได้

ห้ามเขียน “ทำงานถูกต้อง” / “เร็วพอ” — ต้องมีตัวเลขหรือพฤติกรรมที่สังเกตได้

5

ห้ามมั่วตัวเลข

ไม่มีข้อมูลจริง → ถาม user หรือใส่ “TBD” · ห้ามเดา throughput, response time, จำนวน defect

Roadmap · สิ่งที่จะมาเพิ่ม

NOW · Q2 2026

Shipped (13 skills)

- Pre-SIT gate
- SIT/UAT/Perf full chain
- Bug · Automation · Reporting
- Weekly update

Q3 2026

Mobile + Visual

- mobile-test-generator (Appium)
- visual-regression-checker
- accessibility-auditor (a11y)

Q4 2026

API + Data

- api-contract-tester (Pact)
- test-data-generator (faker + rules)
- db-state-validator

2027

Smart agents

- self-healing locators
- auto-triage agent (Jira)
- flaky-test detector

อยากได้ skill ใหม่? เปิด PR ตาม SKILL-TEMPLATE.md หรือโพสต์ใน #testing-team — ทีมจะช่วยดูแลและเอาเข้า roadmap รอบถัดไป

| Get Started

ติดตั้ง (ครั้งเดียว)

1. ติดตั้ง Claude Code:
`npm install -g @anthropic-ai/claude-code`
2. Clone repo:
`git clone <gitlab>/qa_ai_skill.git`
3. ใน Claude session:
`/plugin marketplace add /path/to/qa_ai_skill`
`/plugin install qa-ai-skill@ayodia-qa`
4. เช็ค: `/plugins` → tab Installed

อัปเดต

`git pull` → `/plugin marketplace update ayodia-qa`

อ่านต่อ

- **เพิ่งเริ่ม?** docs/qa-onboarding.md — Quick Start 5 นาที + Decision Tree
- **รัน SIT → UAT?** docs/how-to-sit-uat.md — 10 ขั้นตอน + prompt
- **Input / Process / Output ของทุก skill?** docs/work-product-flow.md
- **มาตรฐาน?** references/qa-standards.md (Sev / Pri / Sizing)
- **เพิ่ม skill ใหม่?** SKILL-TEMPLATE.md

อยากช่วย

ยินดีรับ PR — เขียนตามโครงสร้าง 8 section มาตรฐาน

Questions?

ถามได้เลย — อยากดู demo, อยากคุยประเด็นไหน, หรืออยากให้ลอง use case ไหนก่อน